# Varianza della Loss Function nei NPQC

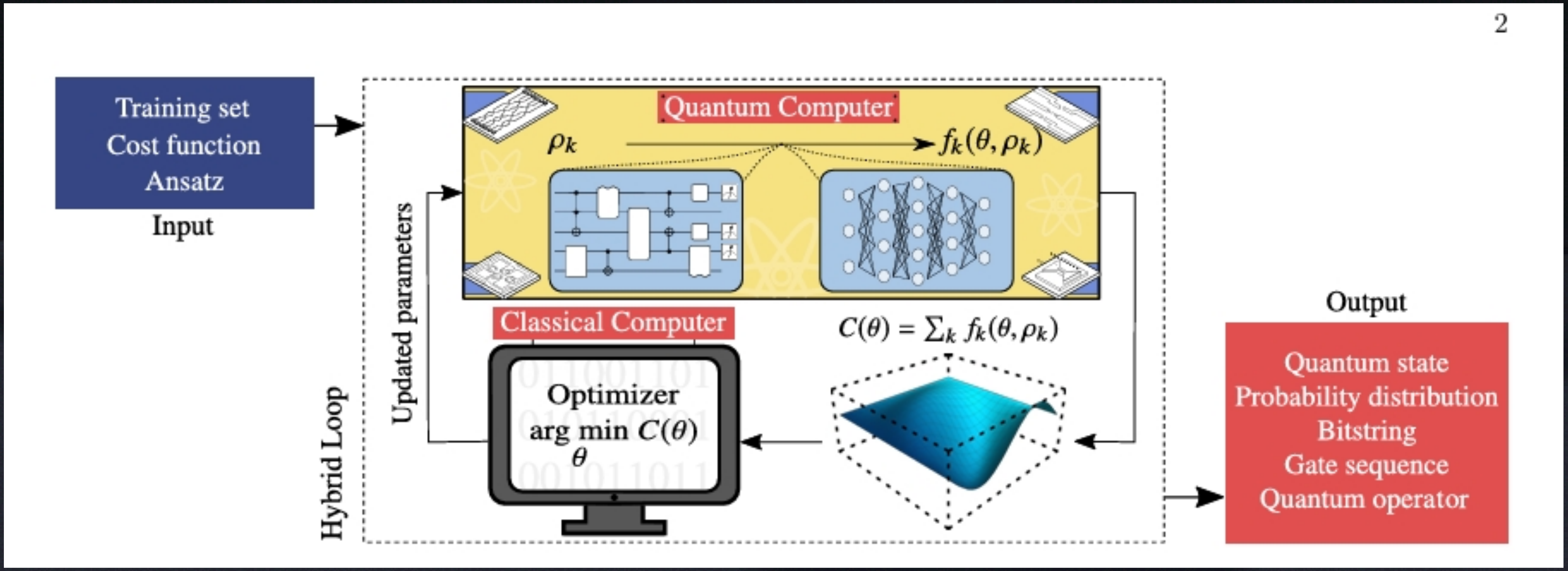
Studio del fenomeno tramite matrici non negative [1]

Falasca Matteo, Pian Sebastiano

*[1]:Estimates of loss function concentration in noisy parametrized quantum circuits*

# Parametrized Quantum Circuits

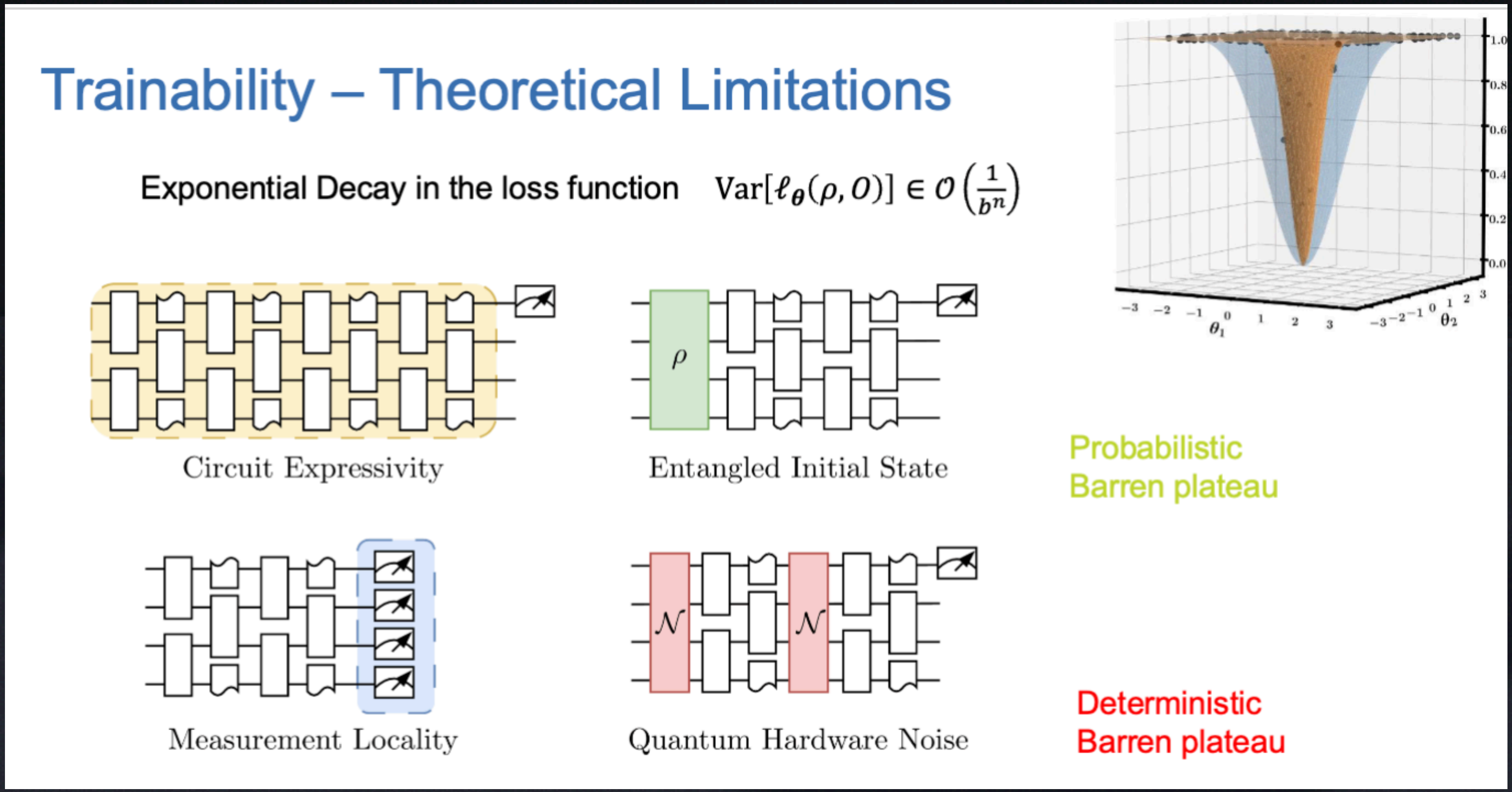
- I PQC sono algoritmi ibridi quantistici-classici alla base dei VQA
- Si basano sull'ottimizzazione di un parametro, massimizzando o minimizzando una funzione di Loss, tipicamente:
  $\mathscr{L}_{\rho,k} = \mathrm{Tr}[\Phi_\theta(\rho)H]$



# Barren Plateau

- Il fenomeno consiste nell'appiattimento esponenziale della Loss Function, che implica un aumento esponenziale del numero di interazioni richieste per l'ottimizzazione

- Cause: dimensionalità del sistema, entangling dello stato iniziale, entangling dell'osservabile e noise ambientale



# Vettori di Località

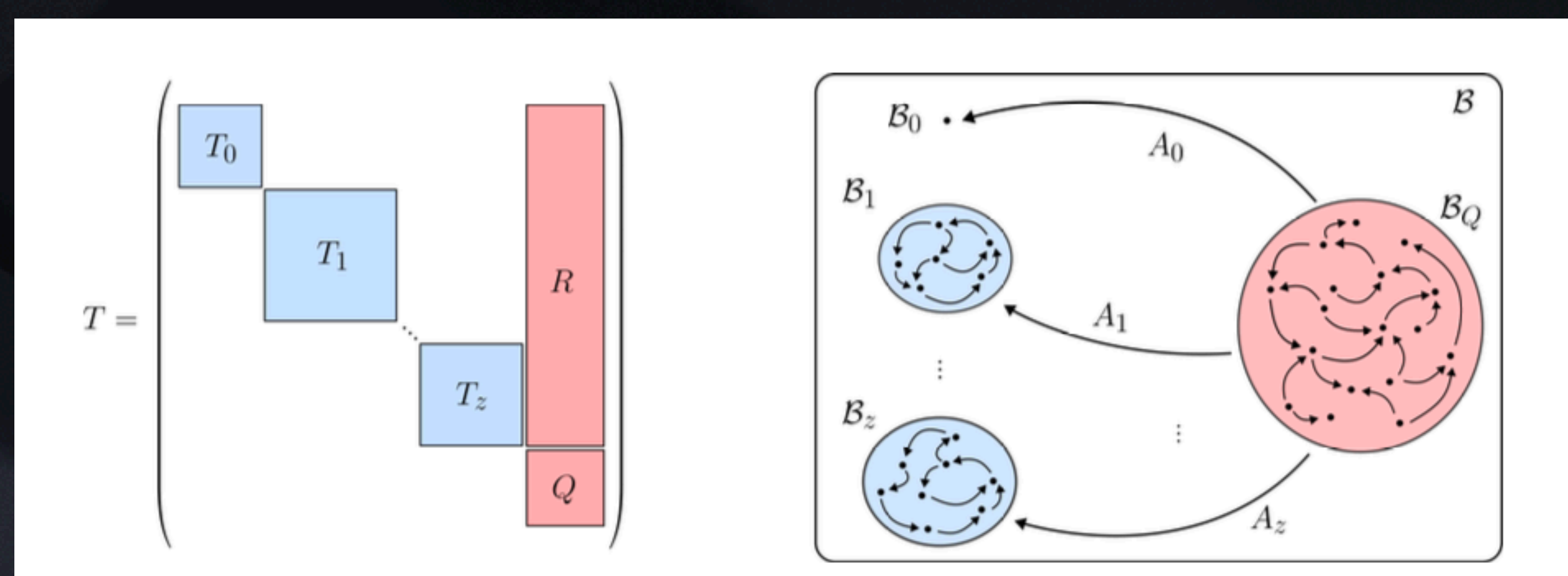
- Suddividendo lo spazio di Hilbert del sistema, suddividiamo lo spazio degli operatori limitati su H, $B = \bigoplus_{\kappa \in \{0,1\}^M} B_{\kappa}$, dove $k$=0 se gli operatori agiscono trivialmente su $H_m$
- Definiamo vettore di località: $(\ell_A)_\kappa = \sum_{j=1}^{d_\kappa} \mathrm{Tr}[B_j A]^2$, dove $B_j$ è un elemento di base di $B_k$

# Matrice di Trasferimento

- $$T_{\kappa,\lambda} = \frac{1}{d_\kappa} \sum_{j=1}^{d_\kappa} (\ell_{\Lambda(B_j)})_\lambda$$

$$\begin{bmatrix} T^{(1,1)} & 0 & \cdots & T^{(1,n)} \\ 0 & T^{(2,2)} & \cdots & T^{(2,n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & T^{(n,n)} \end{bmatrix}$$

- Contiene l'informazione sul trasferimento di località
- Può essere decomposta in una serie di blocchi irriducibili



# Varianza analitica

- $E_\theta(\text{Tr}[\Phi_\theta(\rho)H]^2) = (l_\rho, \prod_{l=1}^{L} T_l l_H) \to \mathbf{v}^L_{\rho,H} = (l_\rho, \prod_{l=1}^{L} T_l l_H) - \frac{\text{Tr}[H]^2}{d^2}$

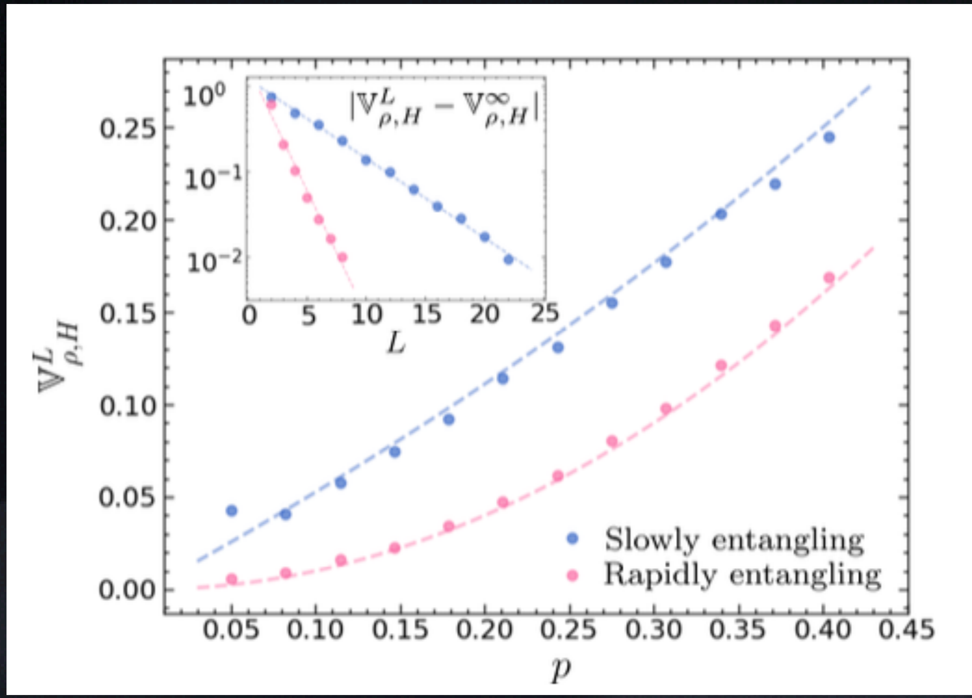
- Se prendiamo un canale di noise del tipo:
  $\mathscr{E}_c(\rho) = (1-p)\mathscr{E}(\rho) + p\tilde{\rho}$ , allora: $V_\infty^{\rho,H} = p^2(l_{\tilde{\rho}}(I - (1-p)^2 T)l_H)$
  e se T è un proiettore, possiamo scomporre la varianza in due termini:

- $V_\infty^{\rho,H} = (p/(2-p) - p^2)(l_{\tilde{\rho}}, Tl_H) + p^2(l_{\tilde{\rho}}, l_H)$

# Circuito e noise

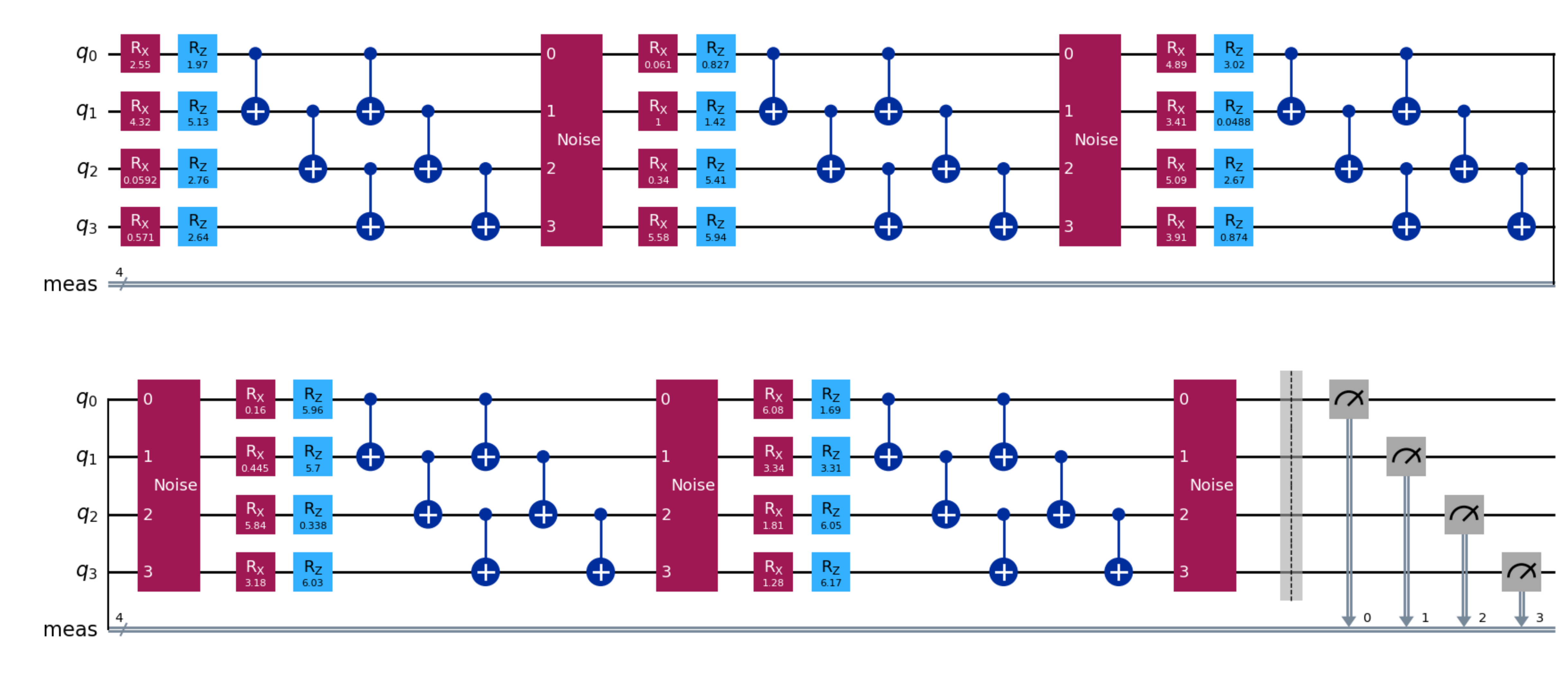
- Stato iniziale: $|0...0>$
- Prendiamo una mappa di noise del tipo: $\mathscr{E}_c(\rho) = (1-p)\mathscr{E}(\rho) + p\tilde{\rho}$

  Con $\tilde{\rho} = \dfrac{(|0\rangle^{\otimes n} + |1\rangle^{\otimes n})(\langle 0|^{\otimes n} + \langle 1|^{\otimes n})}{2^n}$
- $H = h\sum_{k=1}^{n} 2^{n/2} Z_k \otimes Z_{k+1}$



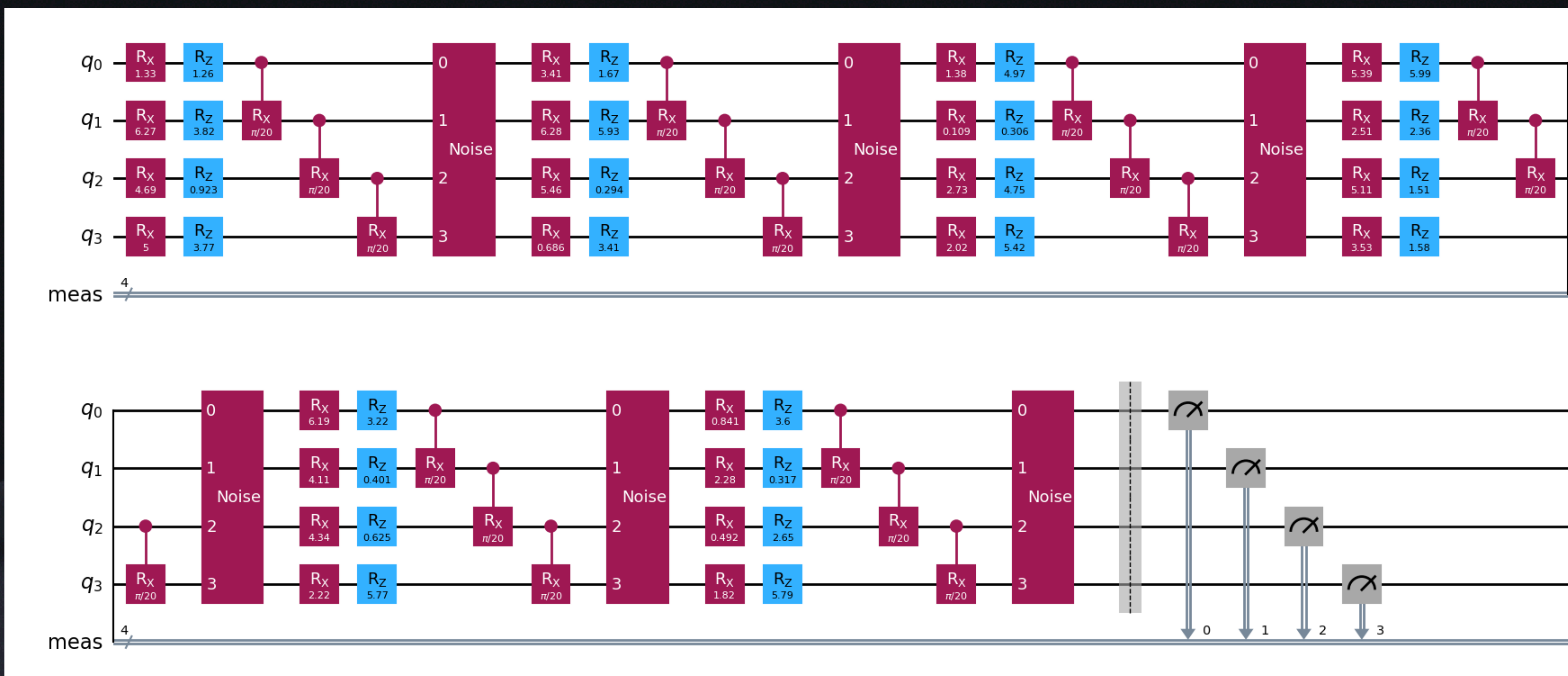
# Circuiti considerati

## Fast Entangling



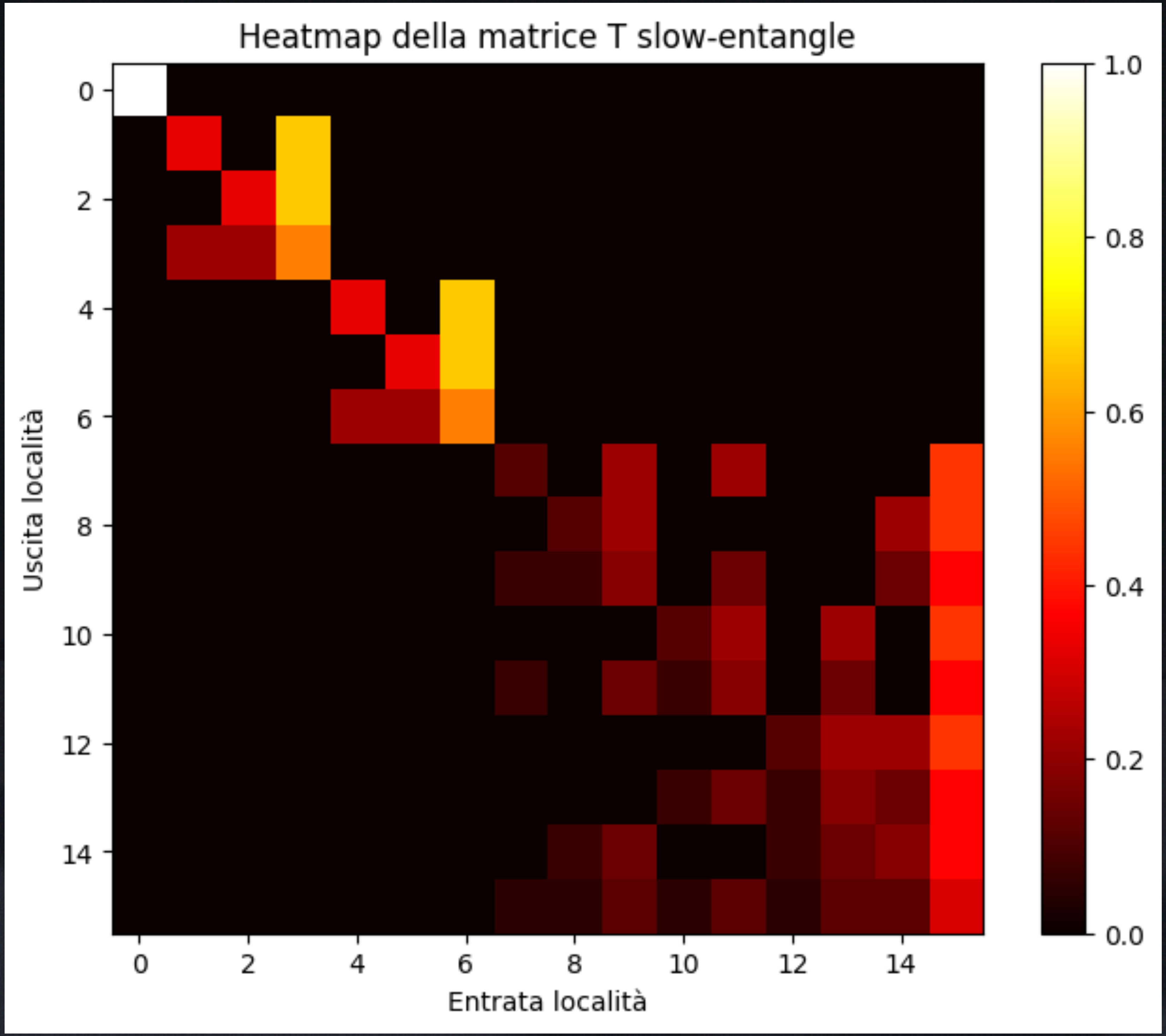
# Circuiti considerati

## Slow entangling



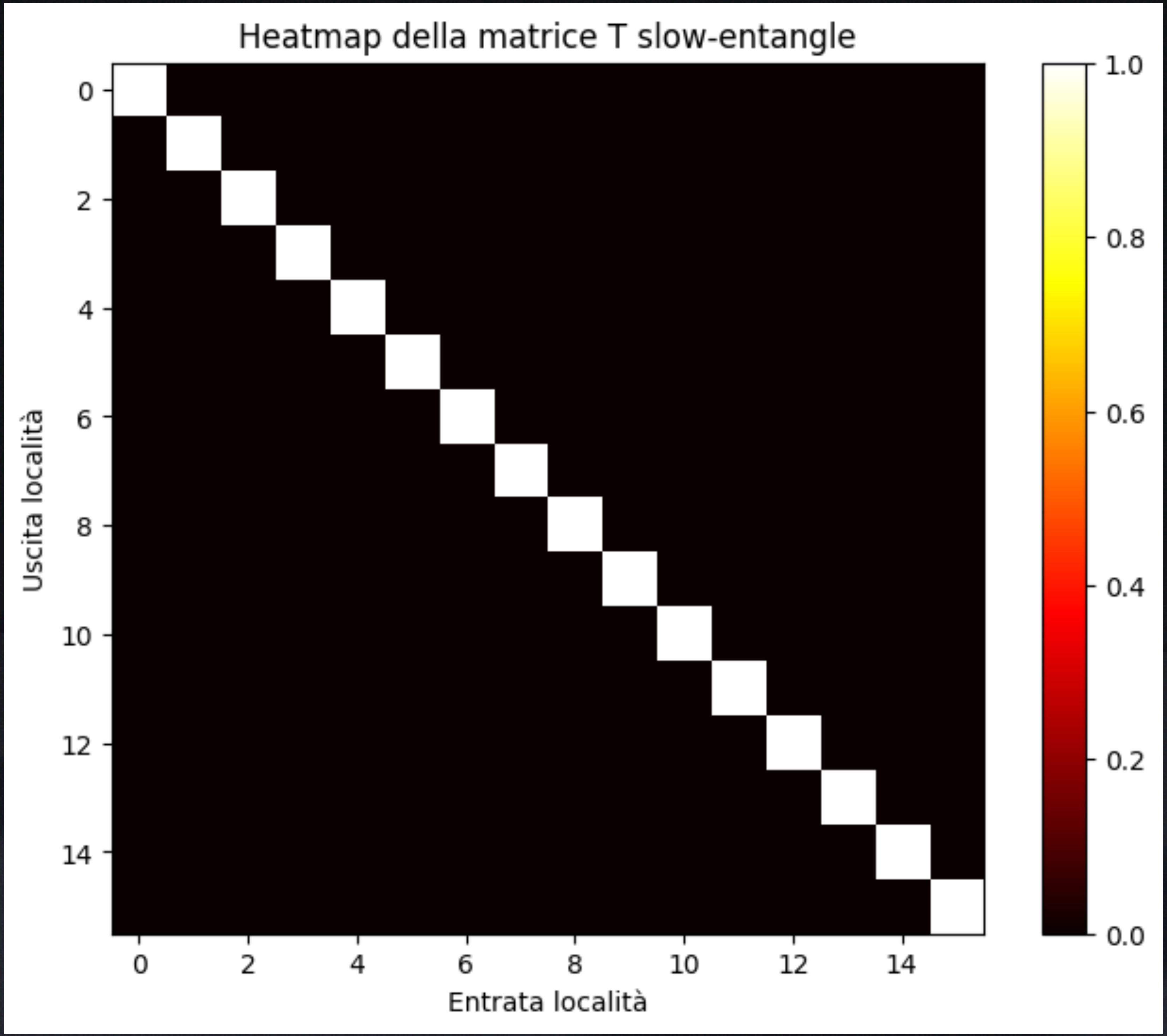
# LTM

## Fast Entangling



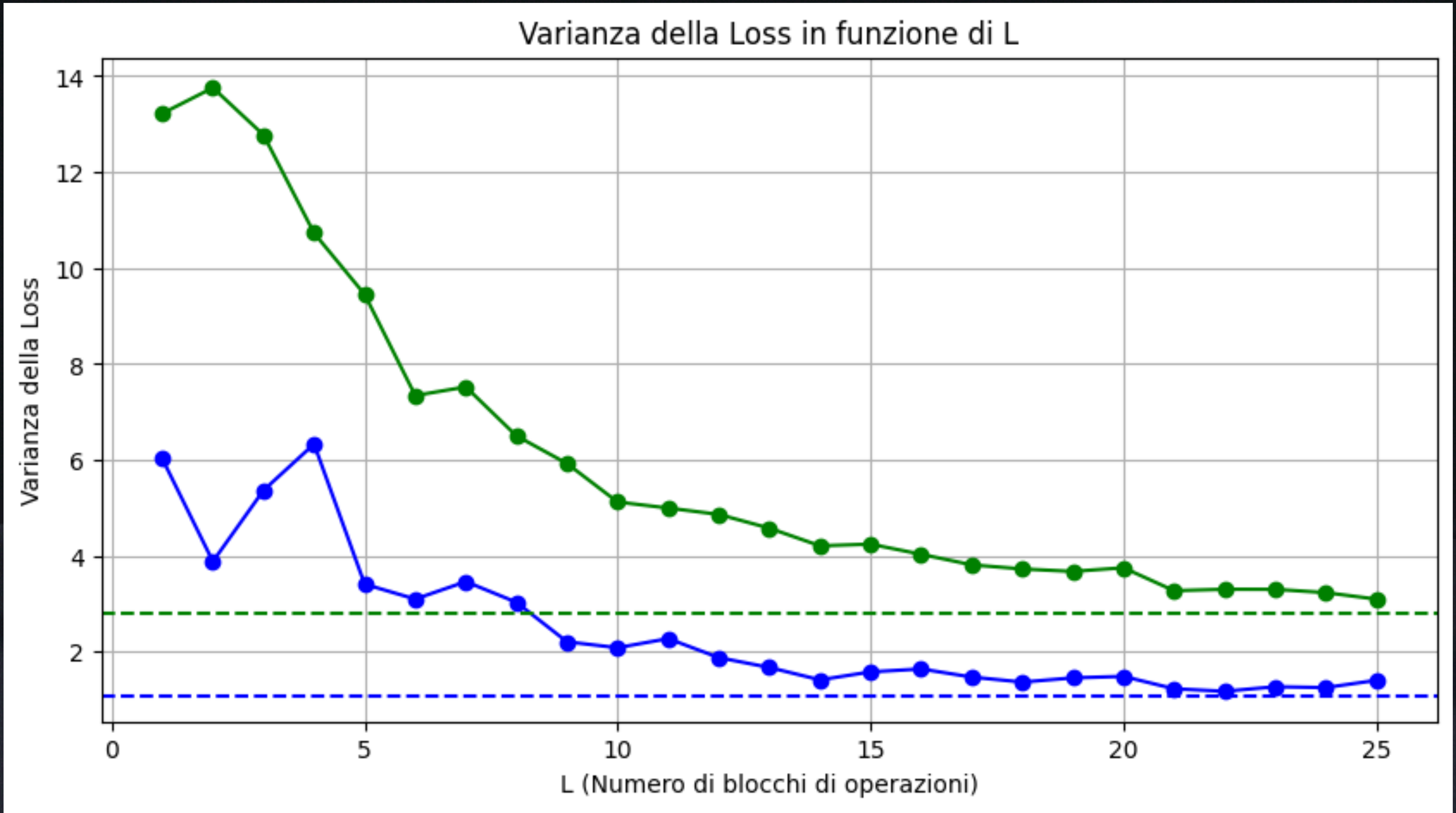
# LTM

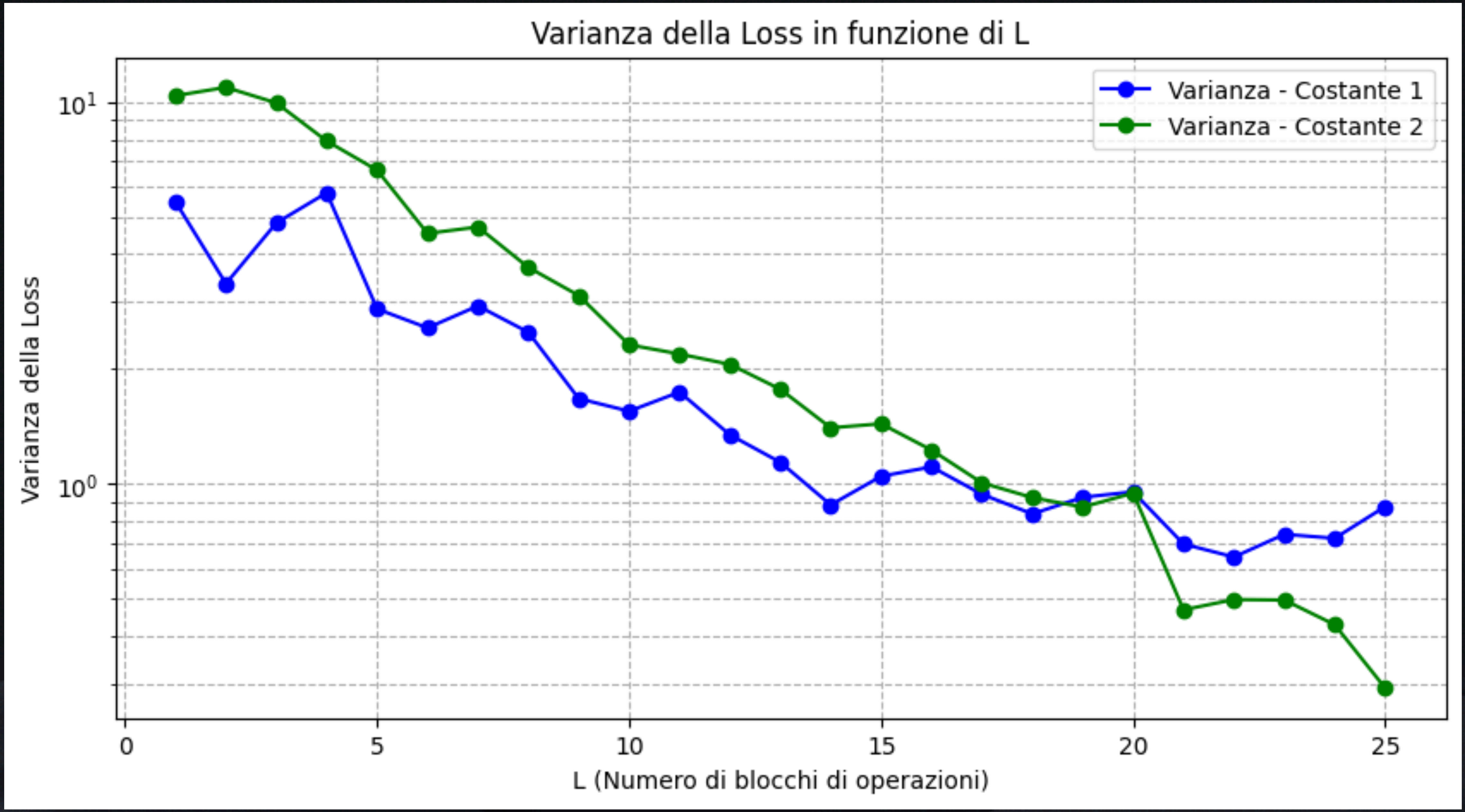
## Slow Entangling

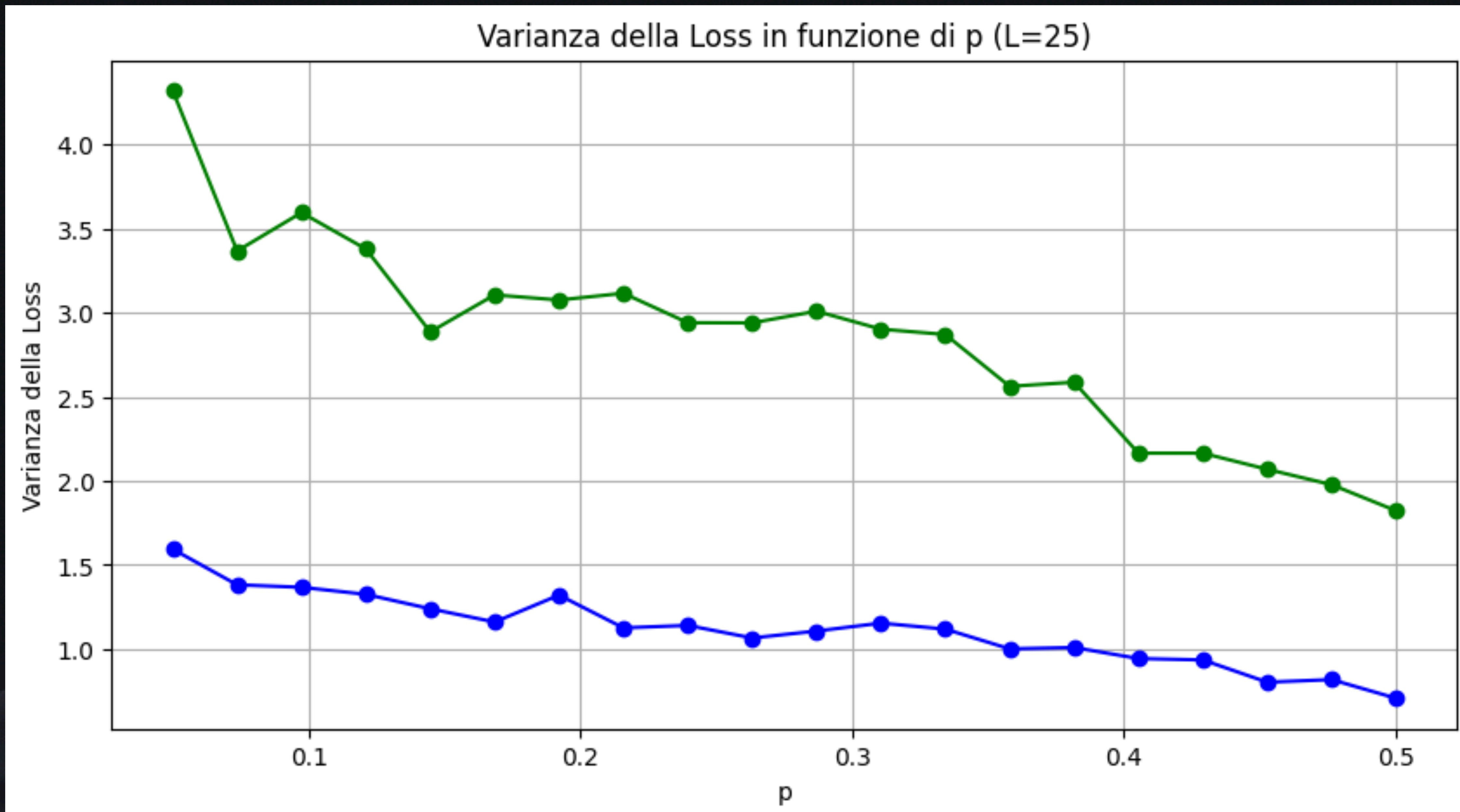


# Varianza ottenuta

## Fast e Slow



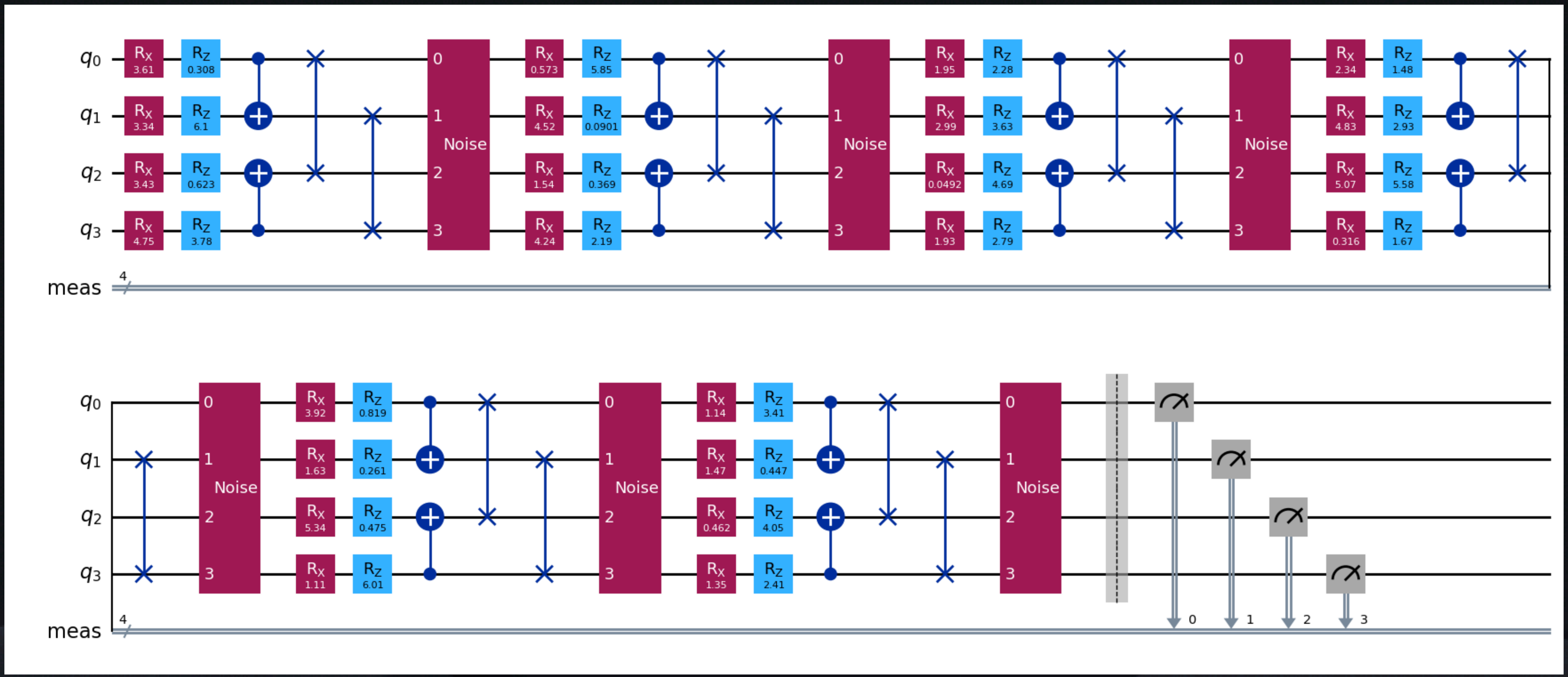

Varianza della Loss in funzione di L
Varianza - Costante 1
Varianza - Costante 2
Varianza della Loss
$10^1$
$10^0$
0
5
10
15
20
25
L (Numero di blocchi di operazioni)



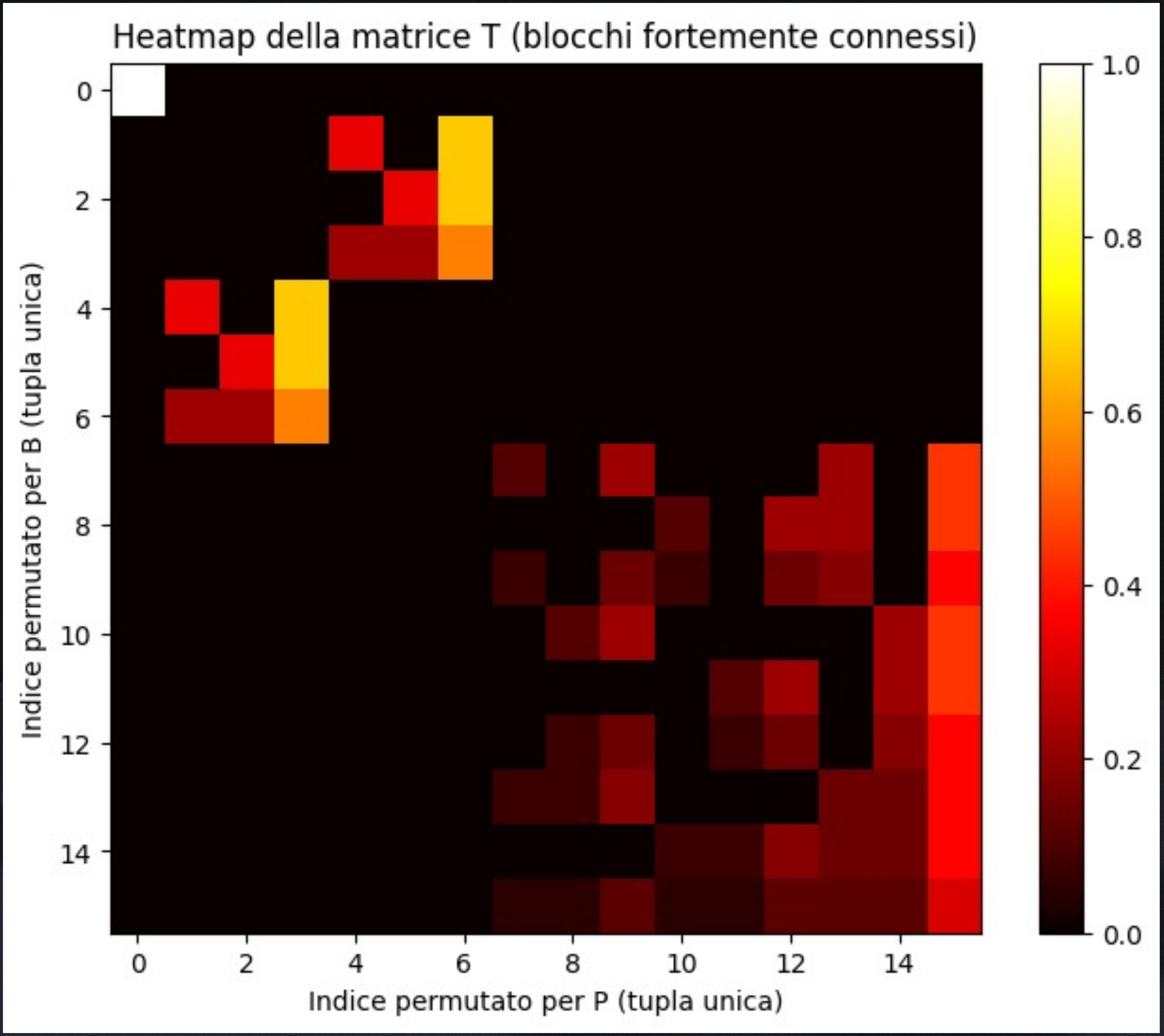
Varianza della Loss in funzione di p (L=25)
Varianza della Loss
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
p

# Circuito considerato

## Intermediate Entangling



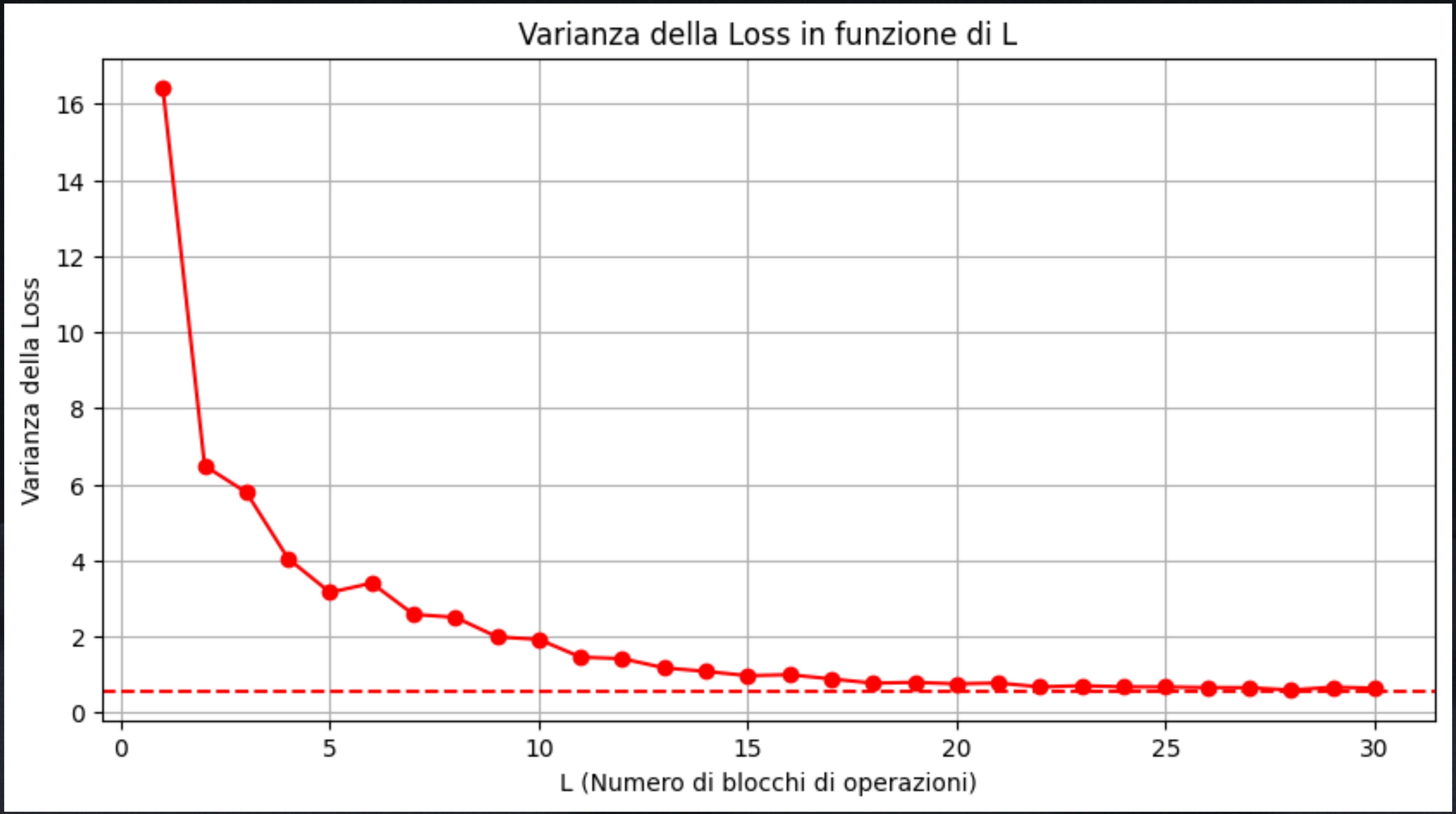
# LTM

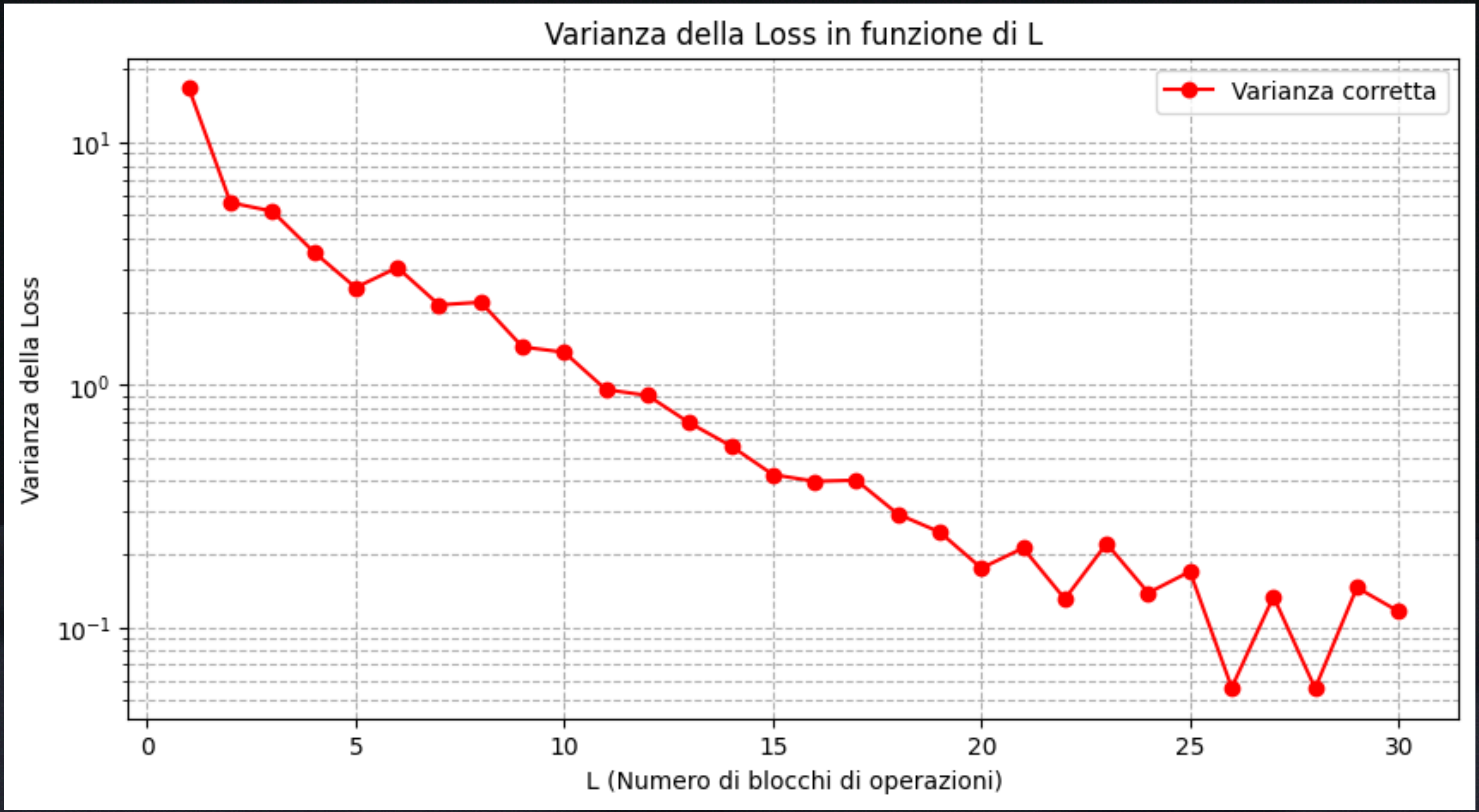


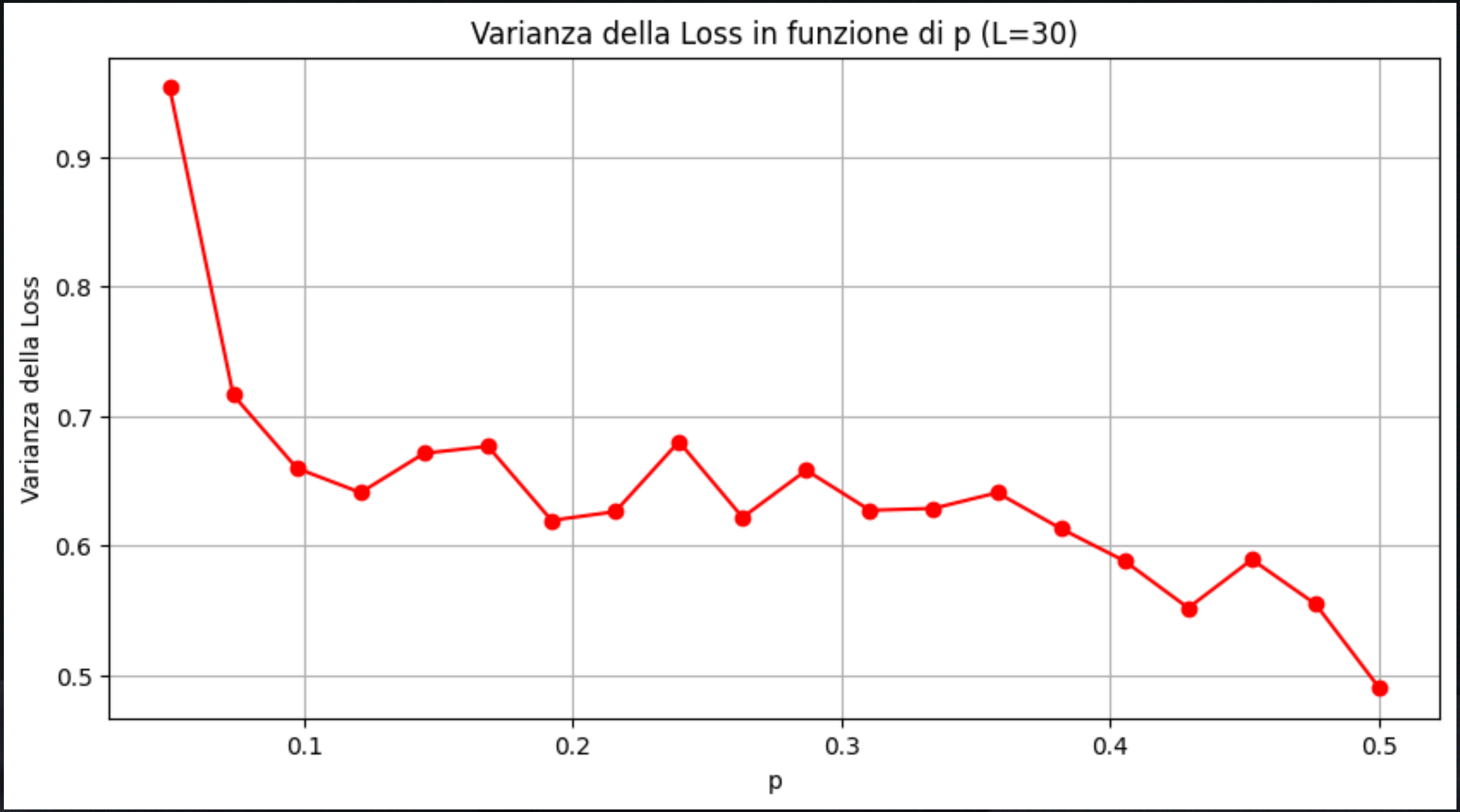
Heatmap della matrice T (blocchi fortemente connessi)
Indice permutato per B (tupla unica)
Indice permutato per P (tupla unica)
0
2
4
6
8
10
12
14
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

# Varianza

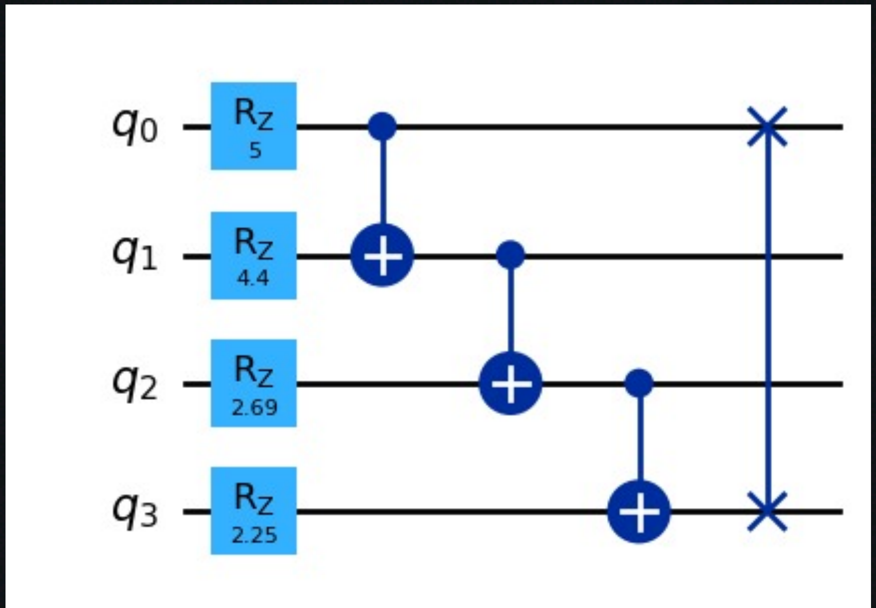
## Intermediate



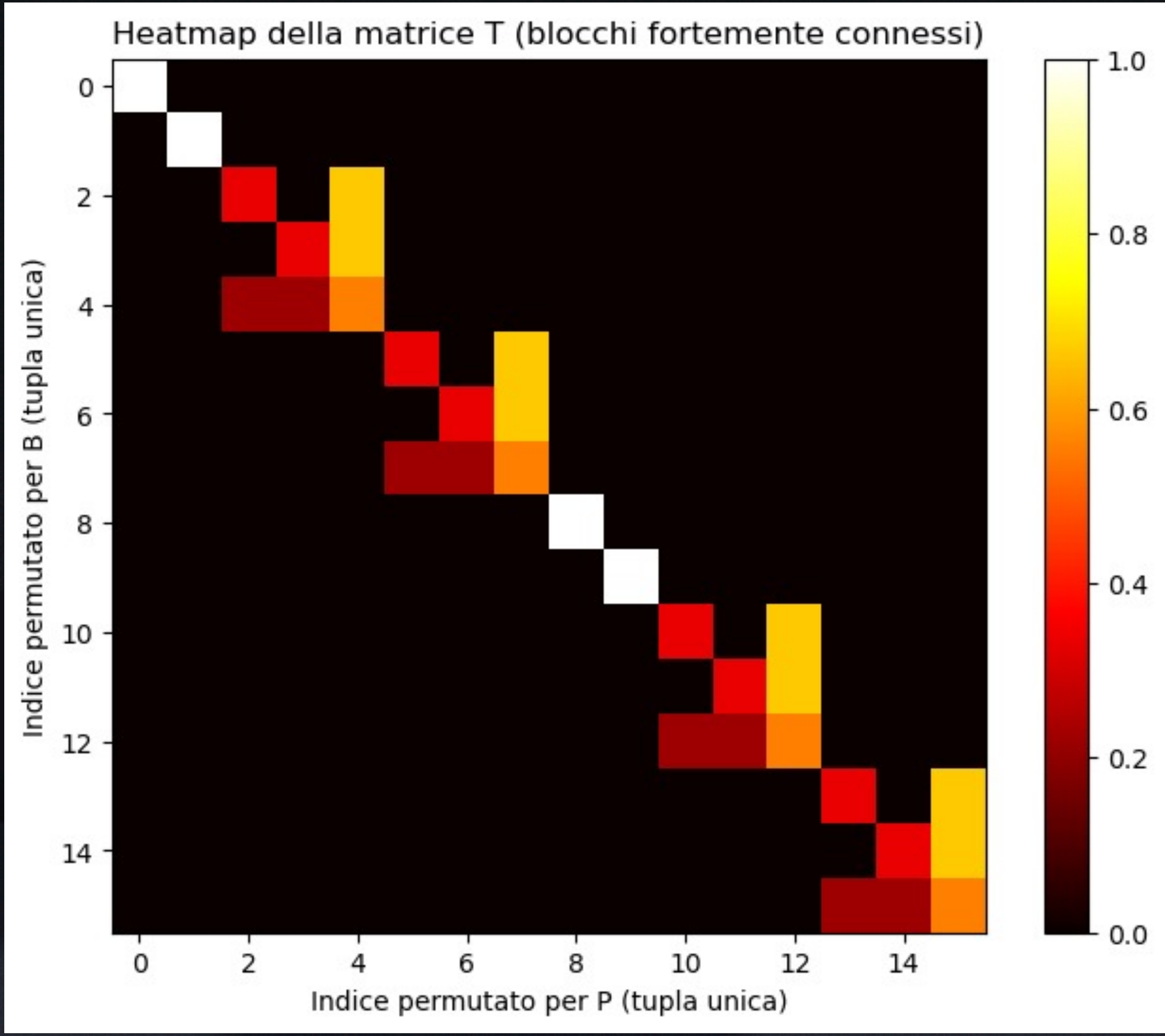

Varianza della Loss in funzione di L
Varianza corretta
$10^1$
$10^0$
$10^{-1}$
Varianza della Loss
0
5
10
15
20
25
30
L (Numero di blocchi di operazioni)



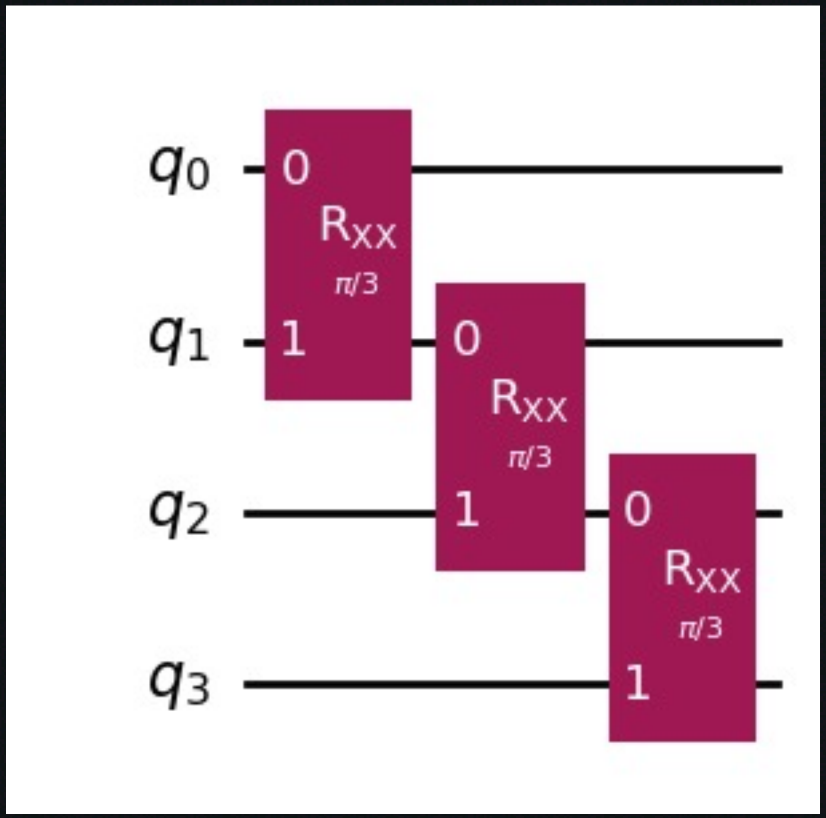
Varianza della Loss in funzione di p (L=30)
Varianza della Loss
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
p



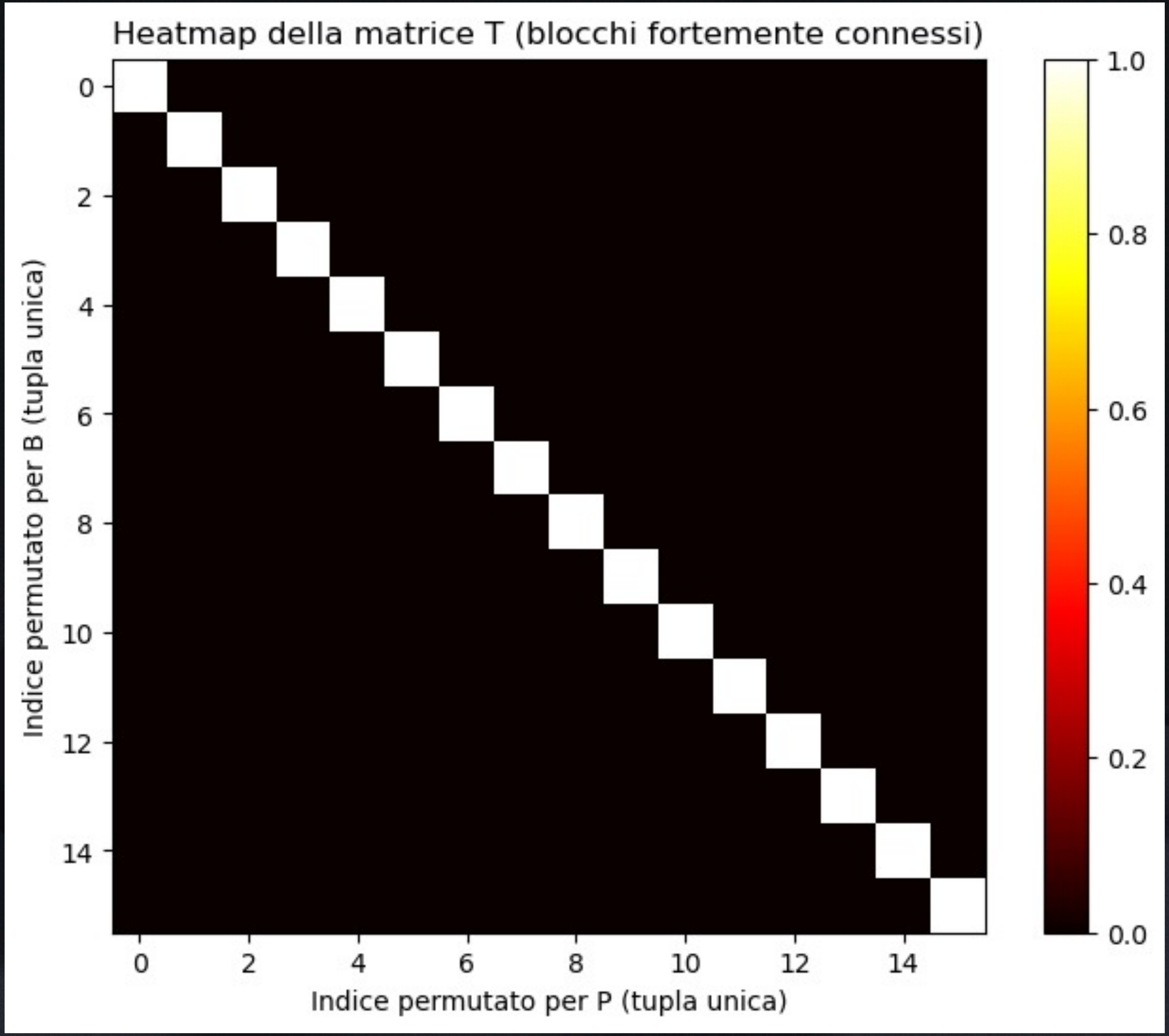
q0
q1
q2
q3
RZ 5
RZ 4.4
RZ 2.69
RZ 2.25

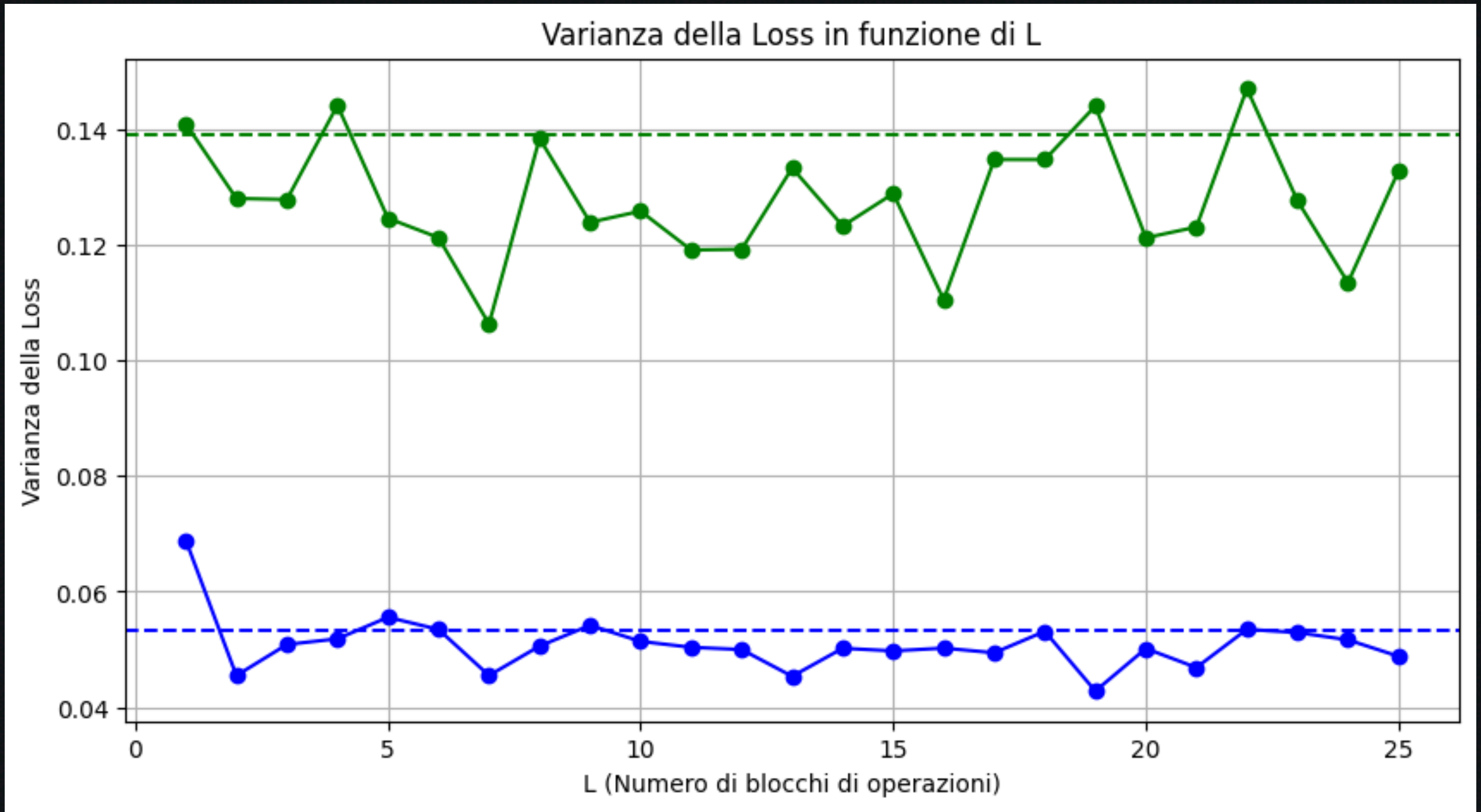
Heatmap della matrice T (blocchi fortemente connessi)
Indice permutato per B (tupla unica)
Indice permutato per P (tupla unica)
0 2 4 6 8 10 12 14
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0



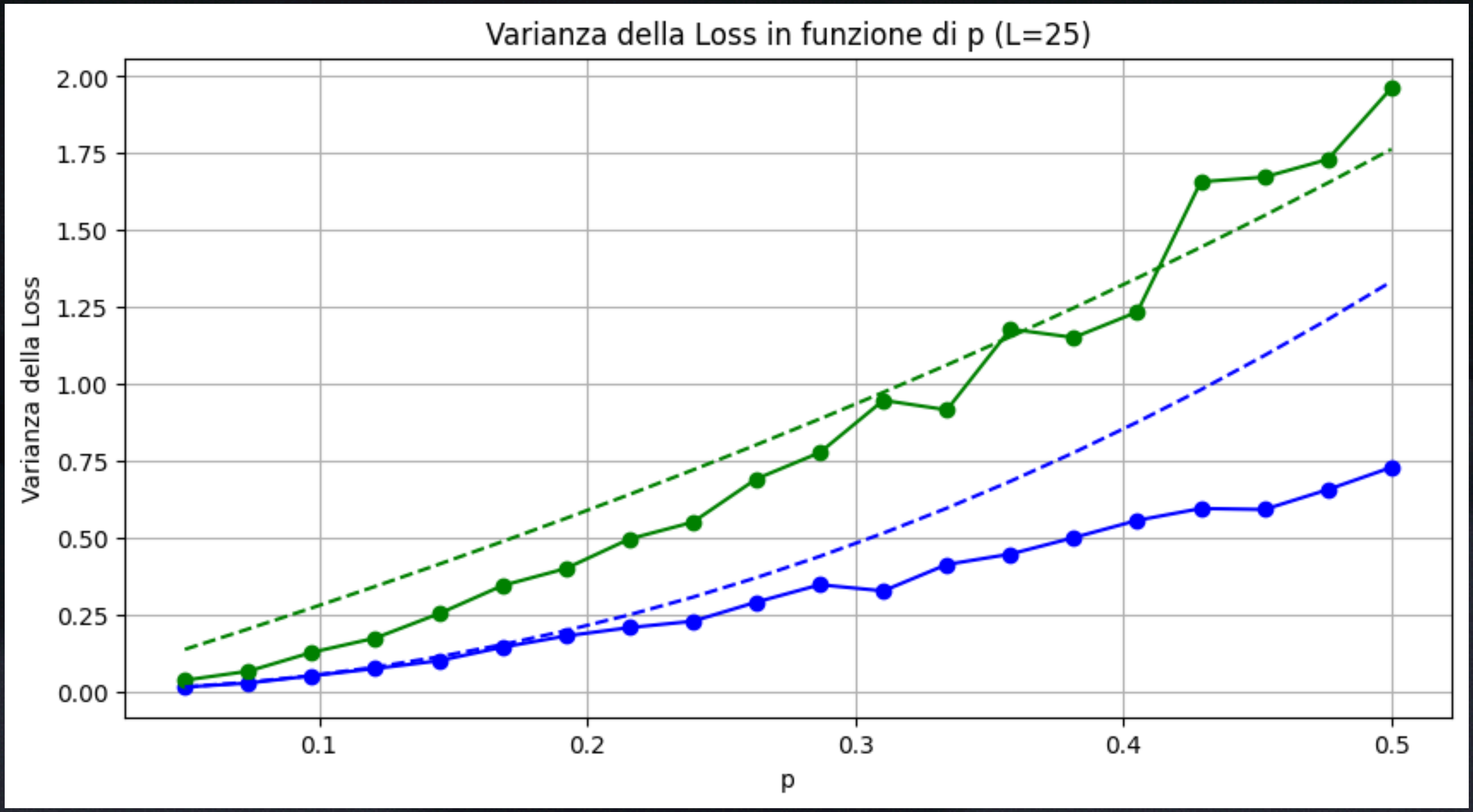
$q_0$
$q_1$
$q_2$
$q_3$
0
1
$R_{XX}$
$\pi/3$

Heatmap della matrice T (blocchi fortemente connessi)
Indice permutato per B (tupla unica)
Indice permutato per P (tupla unica)
0
2
4
6
8
10
12
14
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Varianza della Loss in funzione di L
Varianza della Loss
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0
5
10
15
20
25
L (Numero di blocchi di operazioni)

Varianza della Loss in funzione di p (L=25)
Varianza della Loss
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
p